

Prática no. 5

Varredura de Displays de 7 Segmentos e LCD

Objetivos

- Praticar a interface do PIC com LCD;
- Praticar a configuração de osciladores;
- Praticar o uso de funcionalidade especiais: *watchdog* e *sleep*.

16 de Abril de 2026

Etapa 1. Relógio com LCD

Com base no circuito da Figura 1, construir um relógio ajustável no formato 24 horas que apresente horas, minutos e segundos no LCD.

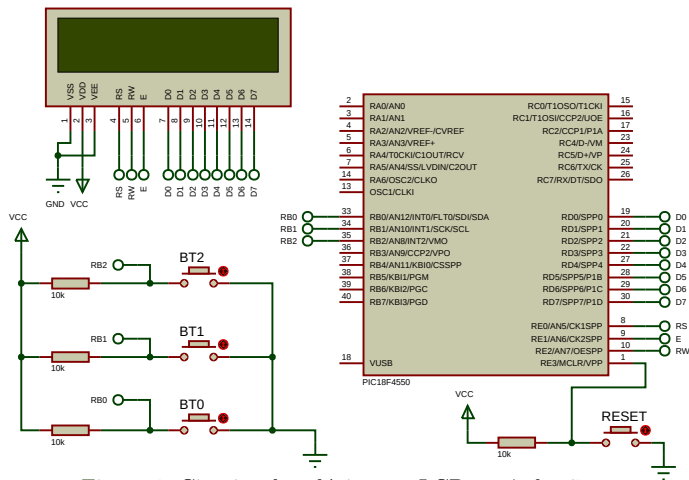


Figura 1: Circuito do relógio com LCD e três botões.

Considere as etapas abaixo:

- a) Modifique o Exemplo 8 para apresentar o relógio no formato 24 horas. Inicie a contagem em 23 horas, 59 minutos e 50 segundos. Teste no simulador e no kit XM118.
- b) Adicione a funcionalidade de ajuste do mostrador:
 - O botão BT0, em RB0, quando pressionado, coloca o relógio no modo de ajuste de horário. Utilize o DIP switch para acionamento. Indique, de alguma forma, no LCD, que o sistema se encontra em ajuste.
 - O botão BT1, em RB1, ajusta as horas de forma crescente.
 - O botão BT2, em RB2, ajusta os minutos também de forma crescente.

Teste no simulador e no kit. Os botões não devem apresentar trepidação.

Lembre-se de usar a biblioteca *nxlcd* no projeto. Para o PICSimLab, use a biblioteca *lcd_picsim_xc*.

Etapa 2. Relógio com *Watchdog* e LED bicolor

Para esta etapa, utilize o circuito da Figura 2. Os botões BT0, BT1 e BT2 estão conectados, respectivamente, em RB0, RB1 e RB2, chaves em RB3 e RB4 e LED bicolor verde/vermelho conectado em RA3 e RA5. No kit, as chaves estão no DIP *switch* CH6 e o LED bicolor é o LED2, sendo ativado no DIP *switch* CH2, Figura 3.

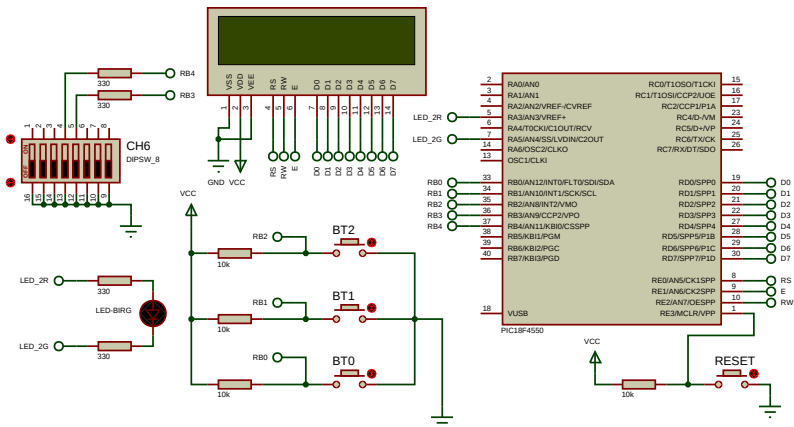


Figura 2: Circuito do relógio com LCD, botões e LED bicolor.

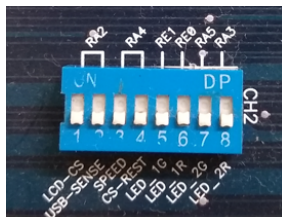


Figura 3: DIP *switch* CH2 do kit XM118 da Exsto.

Siga as seguintes etapas:

- a Com base no *firmware* da etapa anterior, modifique o oscilador para f_{OSC} de 16 MHz. Além disso, adicione a funcionalidade de colocar o PIC em modo *sleep* usando a chave em RB3. O LED bicolor deve estar verde em funcionamento normal e vermelho quando em *sleep*. Verifique se o botão é capaz de acordar o PIC, ou seja, levá-lo de volta ao modo de execução normal.
- b Configure o *Watchdog* para estouro após 2,048 segundos, porém o mantenha desativado inicialmente. Utilize a chave conectada em RB4, DIP *switch* CH6, para ativar o *Watchdog* por software. No laço principal do código, reinicie o contador do *Watchdog* com o comando `CLRWDTC()` para evitar o *reset* do PIC. Verifique o que acontece quando o *sleep* é ativado com *Watchdog* ligado e desligado.